



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

ALGORITMO APRIORI

De las transacciones aisladas a decisiones estratégicas



¿Qué compran juntos nuestros clientes?

El desafío de la Extracción de Patrones

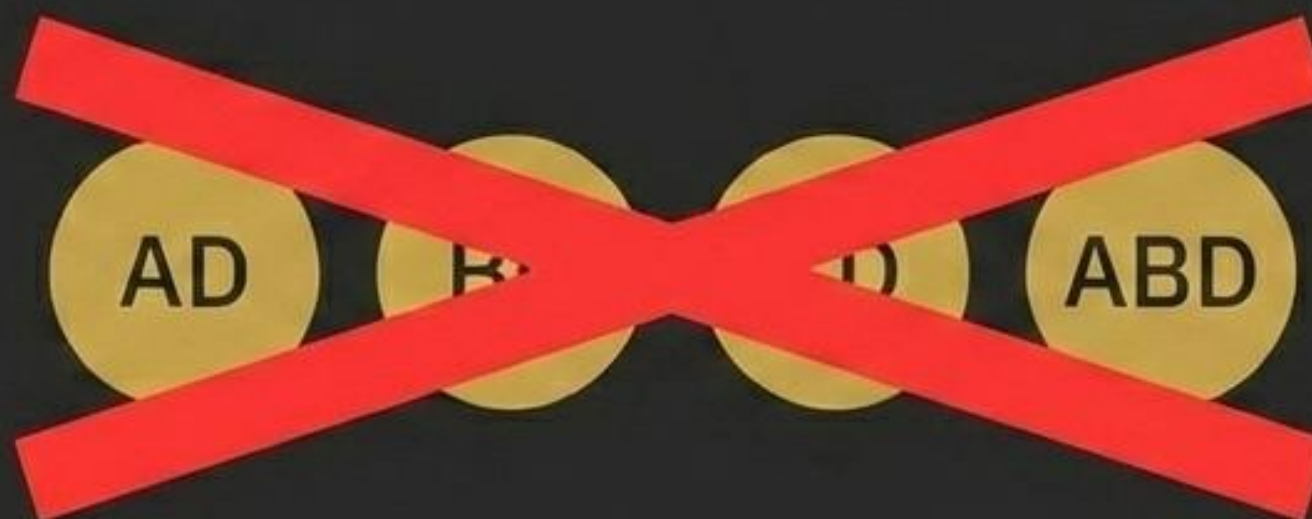
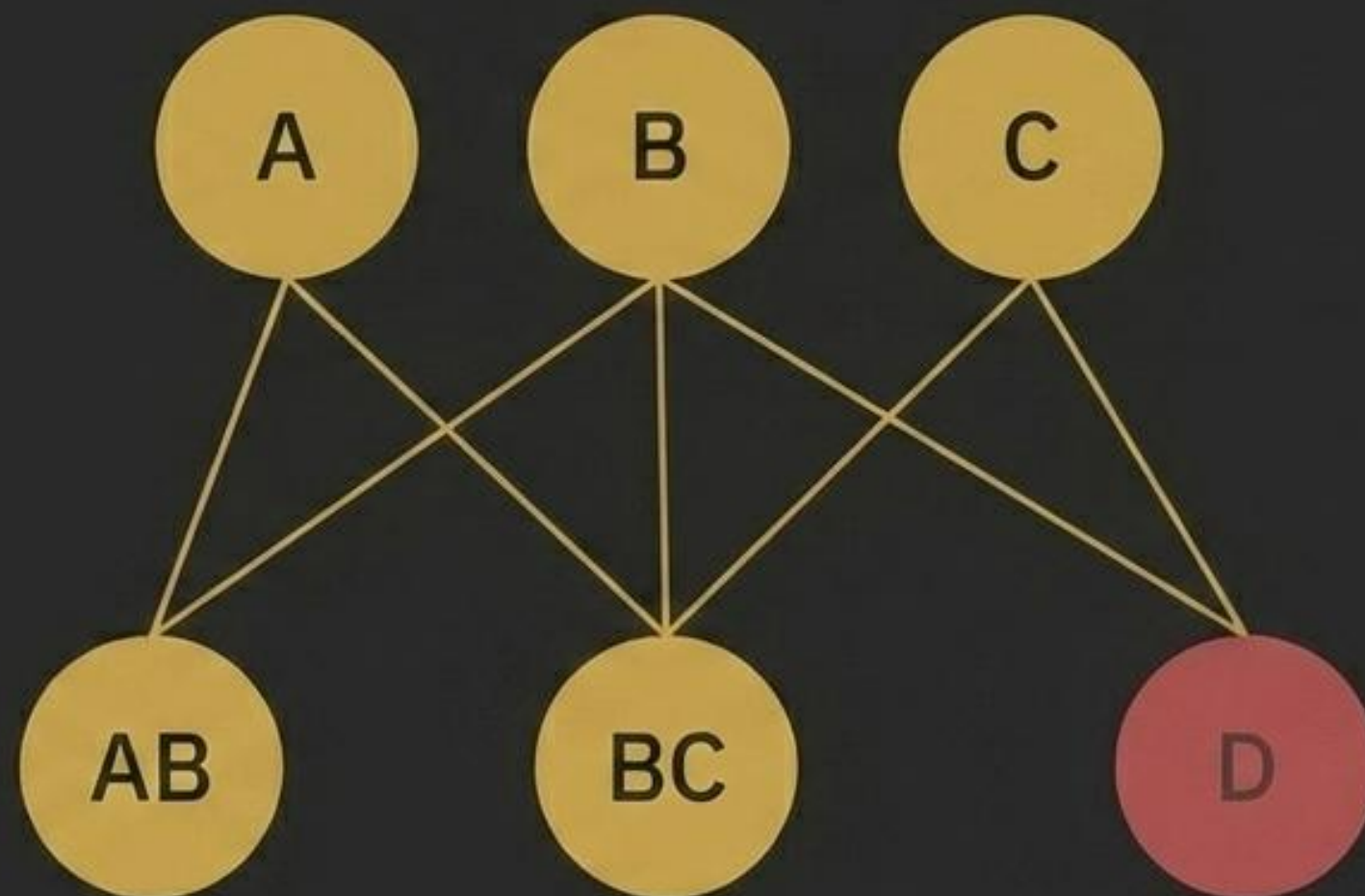


Algoritmo Apriori (Agrawal & Srikant, 1994)



La Propiedad Apriori

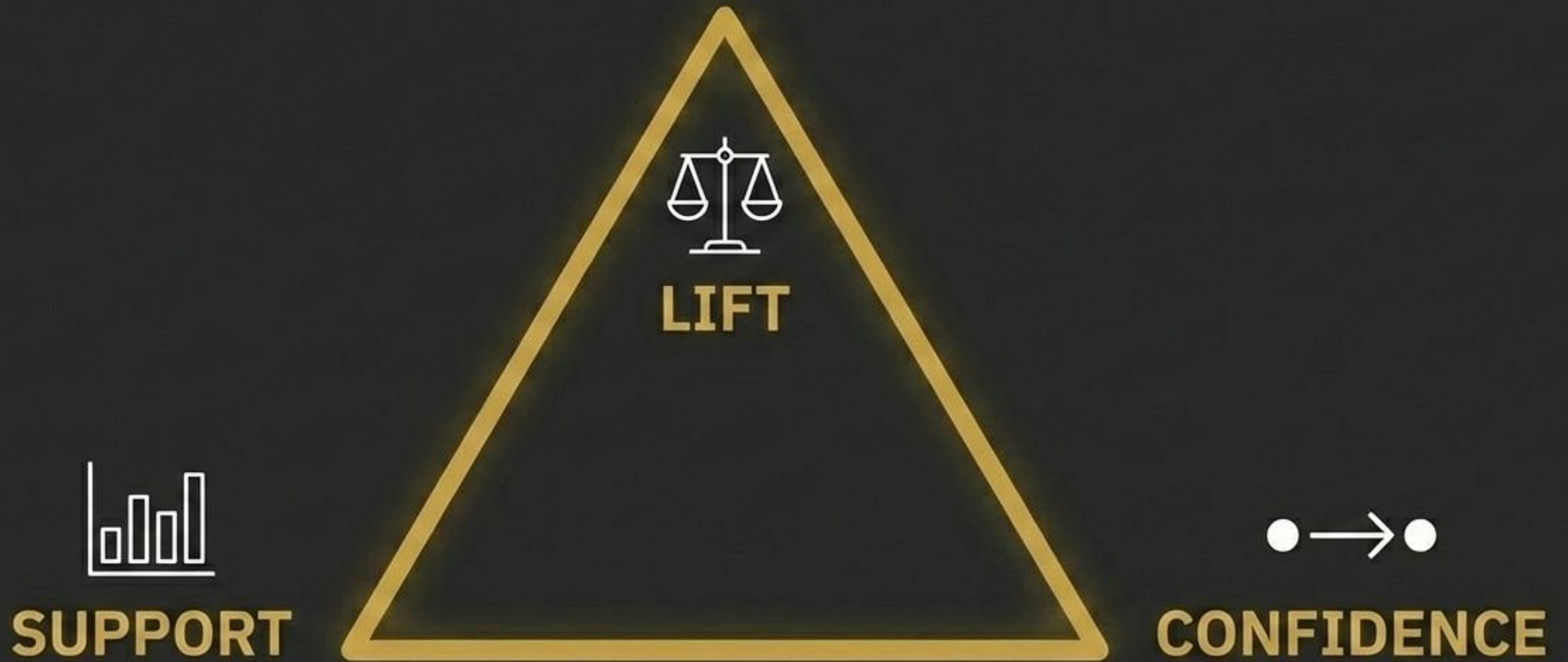
Si un grupo es frecuente, todos sus subconjuntos también lo son.



Poda del árbol de búsqueda.

Midiendo el Comportamiento

¿Cómo sabemos si un patrón es estratégicamente útil?



1. Soporte (Support)

Probabilidad de ocurrencia base en el conjunto de datos.

250 / 2,000



Filtra los elementos
poco frecuentes.

12.5%

$$S(\text{Manzanas}) = \text{Ocurrencia (Manzanas)} / \text{Total Transacciones}$$

2. Confianza (Confidence)

La condicionalidad de la regla (Antecedente → Consecuente).


$$\frac{150}{250} = 60\%$$


$$\frac{150}{500} = 30\%$$

$$C(A,B) = \frac{\text{Ocurrencia (A y B)}}{\text{Ocurrencia (A)}}$$

Fórmula General

3. Lift (La Prueba de Fuego)

¿Causalidad o simple coincidencia?

Lift < 1

**Asociación
Negativa**

Sustitutos
(Se evitan mutuamente)

Lift = 1

Independencia

Coincidencia pura
(Ej: Lift de 1.2)

Lift > 1

**Asociación
Positiva**

Complementarios reales
(Ej: Lift de 4.8)

$$L(A, B) = \text{Confianza}(A, B) / \text{Soporte}(B)$$

El Ecosistema Apriori

Más allá de la canasta: Impacto transversal de la extracción de patrones.



Disposición de tienda
y Sistemas de
Recomendación
(Ej: Ecommerce).



Vínculos entre
síntomas y
enfermedades o
reacciones adversas.



Identificación de
patrones fraudulentos
en transacciones.



Análisis de 'clickstream'
y comportamiento de
usuarios.

Limitaciones y Evolución

Combinando Apriori con otras arquitecturas de datos.



Costo computacional alto
(Generación excesiva de
candidatos en bases masivas).

FP-Growth / FP-Max
(Optimización de memoria)

Dynamic Itemset Counting
(DIC - Partición de datos)

Clustering
(Identificación de grupos
independientes)

Hilos Descubiertos

Transformando el caos transaccional en inteligencia de negocios.

PATRONES



EFICIENCIA
(Propiedad Apriori)

MÉTRICAS
(Soporte, Confianza, Lift)